

李龙龙

博士研究生 | BioMEMS / 生物传感器 / 工程化心脏组织监测

全南国立大学机械工程系

韩国 光州 | lilonglong2000@jnu.ac.kr | Homepage: longlongli.com

面向 HR 初筛、研发岗位和产业合作场景的压缩版本。

个人简介

- 博士研究生，研究方向聚焦于 BioMEMS、多模态生物传感器、工程化心脏组织监测和药物心脏毒性评价。
- 具备 MEMS 器件设计、微纳加工、细胞与组织培养、传感系统搭建和多模态生物信号分析经验。
- 主要开发集成应变传感器和微电极阵列的 3D 生物电子平台，用于心肌组织功能的同步、长期和定量检测。

教育经历

- 2022-至今 | 全南国立大学，机械工程博士，韩国 光州
- 2018-2022 | 温州大学，机械工程本科，中国 温州

科研经历

- 设计面向工程化心脏组织的 BioMEMS 多模态传感平台。
- 集成应变传感器与微电极阵列，实现机械收缩和电活动的同步监测。
- 建立 3D 心脏组织培养、药物刺激和信号分析流程，用于药物心脏毒性筛选与疾病模型研究。
- 搭建包含显微成像、传感器标定、DAQ 和低噪声采集在内的实验测量系统。

技术技能

- 微纳制造：光刻、金属沉积、SU-8 / PI 工艺、MEMS 传感器制备。
- 生物传感：应变传感器、微电极阵列、机电同步监测、传感器标定。
- 细胞与组织工程：NRVM / hiPSC-CMs 培养、工程化心脏组织构建、胶原 / dECM 生物墨水。
- 数据分析：MATLAB、Python、心脏信号处理、特征提取、可视化。
- 系统集成：DAQ 系统、放大电路、显微成像、自动化测量平台。

代表项目

- 仿生心脏缺氧模型与机电评估平台 | 2026.03-至今 | MNTL | 构建结合多模态机电读出的体外心脏缺氧模型，用于疾病相关组织评估。
- 基于 3D 心脏组织的高通量药物毒性筛选平台 | 2024.03-2026.03 | MNTL | 设计集成机械和电生理读出的 3D 心脏组织平台，用于药物心脏毒性评价。
- 石墨烯导电微环境对心肌细胞电生理通讯与成熟的调控机制 | 2022.09-2024.03 | MNTL | 开发 graphene / SU-8 平台并支撑论文和国际会议成果输出。

代表论文

- Graphene SU-8 platform for enhanced cardiomyocyte maturation and intercellular communication in cardiac drug screening. Longlong Li et al. ACS Nano 18(49): 33293-33309, 2024. 第一作者。
- Harnessing native blueprints for designing bioinks to bioprint functional cardiac tissue. Mst Zobaida Akter et al.; Longlong Li 为共同作者。iScience 28(3), 2025.
- Development of multifunctional PAA-alginate-carboxymethyl cellulose hydrogel-loaded fiber-reinforced biomimetic scaffolds for controlled release of curcumin. Kamrun Nahar Fatema, Longlong Li et al. International Journal of Biological Macromolecules 301: 140449, 2025.
- Enhancing cardiomyocyte maturation through PEDOT:PSS-coated surfaces and mechanical stimulation with strain sensors. Jongyun Kim, Longlong Li et al. Journal of Micromechanics and Microengineering 35(4): 045002, 2025.
- Air-Breakdown Triboelectric Nanogenerator Inspired by Transistor Architecture for Low-Force Human-Machine Interfaces. Karthikeyan Munirathinam, Longlong Li et al. Nano-Micro Letters 18(1): 251, 2026.

代表会议

- IEEE NANOMED 2024 | Enhancing Cardiomyocyte Maturation via Mechanical Stimulation of 3D Printed Cardiac Tissue Using a Origami-based 3D Sensor and Magnetic Fields.

- IEEE MEMS 2025 | A Dual-Detection Approach for Cardiotoxicity Screening: Utilizing Nano Silicon Strain Sensor and MEA to Monitor Contractility and Field Potential in Cardiomyocytes。
- IEEE SENSORS 2025 | Origami-Inspired 3D Sensor Platform for Real-Time Electromechanical Coupling Analysis in Engineered Heart Tissues。
- MicroTAS 2025 | Development of a Multi-Channel Wireless Monitoring Platform for Long-Term Cardiomyocyte Contraction Assessment Using a Polymer Cantilever with Integrated Sensor。
- IEEE MEMS 2026 | Multimodal Microelectrode-Microcantilever Array for Electromechanical Analysis of Cardiomyocyte Tissue in Drug Testing。

专利概览

- 共 15 项专利：4 项发明专利，其中 3 项为授权发明专利，1 项为公开发明专利申请。
- 另有 11 项实用新型专利，覆盖农业装备、智能装置、机器人和机电系统。
- 代表专利：一种基于纵向折叠的叠衣机（CN113186699B）、一种家用玩具智能收纳机器人（CN112407980B）、一种自动马铃薯收获机（CN216415123U）、一种无人机集群的智能收发管理装置（CN216269980U）。

奖励荣誉

- 2025 | BK21 Fellowship Scholarship
- 2025 | RLRC Outstanding Graduate Student
- 2021 | 中国国家奖学金
- 2019 | 浙江省政府奖学金